

Master 1 I2A/DVL/ISL-ALT

Algorithmes sur les Graphes et Combinatoire

Présentation du cours

A tous les niveaux de l'informatique, il est important de savoir modéliser le problème ou les données que nous traitons, puis de traiter l'information tout en garantissant la validité et l'efficacité du traitement. Dans une modélisation, l'utilisation de structures de données connues telles que les graphes permet de profiter de tous les acquis et outils liés à ces structures : représentations, algorithmes, bibliothèques, etc. Dans ce contexte, l'objectif de ce module est de donner des éléments, des outils et des méthodes, utiles à la modélisation à partir de graphes d'une part, et des éléments sur des techniques permettant la résolution de problèmes combinatoires, d'autre part. En effet, beaucoup de problèmes posés aux informaticiens relèvent de l'optimisation de ces systèmes et pour les problèmes de grande taille la solution naïve est soit rarement efficace, soit donne un résultat non optimal. Il est alors important de connaître les conditions de résolution de ces problèmes.

La théorie des graphes est relativement nouvelle en comparaison à d'autres domaines des mathématiques. C'est l'avènement des premiers ordinateurs qui a permis le développement de ce domaine, à la frontière entre les mathématiques et l'informatique. Les domaines dans lesquels sont utilisés les graphes sont nombreux car il s'agit d'une structure de données ou une structure abstraite générale. Les problèmes classiques travaillant sur les graphes sont de nature diverse. Ainsi, savoir colorer un graphe est utile pour résoudre un problème d'emploi du temps. La difficulté de ce domaine tient également au fait que l'efficacité de la résolution des problèmes peut être très différente d'un problème à l'autre. Par exemple, la recherche des plus courts chemins à partir d'une origine unique est linéaire alors que la résolution du problème du voyageur de commerce (recherche du plus court chemin reliant une et une seule fois tous les sommets d'un graphe complet) est elle exponentielle.

La théorie des graphes et l'optimisation sont des domaines très liés car souvent, soit un problème d'optimisation peut se ramener à un problème sur les graphes, soit la résolution d'un problème sur les graphes est un problème d'optimisation. C'est pourquoi ce cours sera l'occasion de présenter des techniques classiques d'optimisation, comme la programmation linéaire, la programmation dynamique ou la programmation gloutonne, et leurs conditions d'utilisation pour garantir la qualité de la solution produite.

Les connaissances présentées dans ce cours ne sont que les prémisses des domaines abordés. Elles doivent permettre d'acquérir des bases solides sur lesquelles pourront être bâties des recherches ou des développements futurs. Vous trouverez dans ce cours :

- un document de cours qui donne tous les connaissances/compétences à acquérir dans le cadre de ce cours
- des fichiers d'exercices permettant de tester et illustrer ce que vous avez vu en cours des codes/bibliothèques java illustrant l'implémentation des concepts du cours